

2026电子科技协会嵌入式组考核

1. 题目

基于 FreeRTOS 的微型桌面运行时系统

2. 题目背景

在日常使用电脑时，输入设备、桌面显示、文件读写、音乐播放、系统设置、日志记录和休眠唤醒等功能通常由多个后台模块协同完成。一个稳定的交互系统不仅要能显示界面，更要能处理并发任务、共享资源、异常状态和长期运行中的稳定性问题。

本次考核要求设计一个基于单片机和 FreeRTOS 的微型桌面运行时系统。系统使用屏幕模拟电脑显示器，使用按键、旋转编码器、摇杆、自制鼠标或其他输入设备模拟鼠标操作，在屏幕上完成启动登录、光标控制、应用切换、文件管理、绘图、音乐播放、系统设置、日志查看、系统监控和熄屏唤醒等功能。

系统不要求实现完整操作系统。桌面应用只是系统调度、事件分发、资源管理和异常恢复能力的展示入口，重点考察 FreeRTOS 多任务协作、实时响应、资源保护、运行监控和真实硬件调试能力。

3. 题目要求

3.1 硬件部分

- 使用一块能够运行 FreeRTOS 的单片机开发板。
- 使用一块屏幕显示启动界面、登录界面、桌面界面和应用界面。
- 使用一个输入设备完成光标移动、确认、返回、拖动、滚动或等效操作。
- 使用蜂鸣器、LED、扬声器或其他器件提供操作反馈或音乐播放。
- 使用非易失性存储方案保存文件、系统设置、日志或绘图数据。
- 输入设备形式自定，可使用按键、旋转编码器、摇杆、自制鼠标、USB 鼠标、PS/2 鼠标或其他等效方案。
- 硬件连接需要稳定，现场运行时不得依赖手扶线材维持系统工作。

3.2 软件部分

3.2.1 基础功能要求

- 使用 FreeRTOS 进行开发。
- 系统上电后显示启动界面，随后进入密码输入界面，密码正确后进入桌面主界面。
- 密码输入错误时需要给出提示，连续错误后进入短暂锁定状态。
- 桌面需要显示光标、应用图标、时间、输入设备状态和错误提示等必要信息。
- 系统需要支持光标移动，并保证光标不会超出屏幕范围。
- 桌面应用需要支持选中、打开、退出和返回桌面。
- 输入设备未连接时，桌面需要显示未连接状态；恢复连接后，系统应继续正常操作。
- 输入设备需要支持光标移动、按下与释放、拖动、滚动或等效操作。
- 屏幕需要支持主动熄屏和超时熄屏，并且可以通过输入设备唤醒。
- 熄屏唤醒后需要回到合理状态，不能通过重启系统模拟唤醒。

- 各应用功能需要真实运行，不能只做静态页面展示。
- 注意开发过程中的代码分层规范，如 `bsp`、`dev`、`app` 等。

3.2.2 FreeRTOS 运行时要求

- 系统不能只用 FreeRTOS 跑一个主循环，需要体现多任务协作。
- 输入、显示、文件读写、音乐播放、日志记录和系统监控等功能需要合理拆分或协同运行。
- 任务划分、优先级、通信方式和资源保护方式由参赛者自行设计，并在开发文档中说明理由。
- 后台操作不能长期阻塞输入响应和界面刷新。
- 屏幕、系统配置、日志缓冲区、音频输出等共享资源需要有同步或保护机制。
- 系统需要处理高频输入、资源上限、任务异常和存储失败等情况。
- 系统监控应用需要显示任务栈水位、剩余内存、错误计数、队列水位或等效运行状态。

3.2.3 基础应用要求

- 文件管理应用：支持文件列表、新建文件、删除文件、重名检测、读写保存和重新上电后状态保持。文件管理需要基于文件表或等效数据结构实现，记录文件名、文件类型、文件大小、存储位置和状态。
- 画图应用：支持绘图、清空、保存和重新打开绘图内容，重新上电后仍能查看之前保存的绘图。
- 音乐播放应用：支持播放简单旋律或音效，音量与系统音量相关，退出应用后播放状态需要正确处理。
- 日志查看应用：显示系统运行日志，记录登录失败、文件操作、设置修改、输入设备断开和恢复、熄屏唤醒、错误事件，并支持清空日志。
- 系统监控应用：显示系统运行时间、当前系统状态、输入事件计数、丢弃事件计数、错误计数、任务运行状态、任务栈水位、剩余内存或等效系统运行信息。
- 系统设置应用：支持调节光标灵敏度、光标大小、屏幕亮度、系统音量和熄屏时间，设置修改后立即生效，重新上电后保持正确。

3.2.4 进阶方向

以下内容作为进阶方向，不要求全部完成；完成时需要在开发日志中记录现象、分析和解决方式。

- 输入事件调度优化：加入事件合并、丢弃、限流或优先级策略，解决高频输入后的事件积压和延迟触发问题。
- 任务异常检测与恢复：通过任务心跳、超时检测、看门狗或等效机制发现异常任务，并完成记录和恢复。
- 存储一致性保护：保存设置、日志或绘图数据过程中发生异常复位或掉电时，系统能识别数据状态，避免使用损坏数据。
- 运行负载分析：记录不同任务组合运行时的输入响应、栈水位、队列水位、剩余内存和错误计数，分析系统瓶颈。
- 低功耗调度：在基础熄屏功能之外，使主控进入真实低功耗状态，说明唤醒源、恢复流程和功耗变化。
- 系统更新保护：实现伪 OTA 或真实 OTA 时，系统能够识别当前版本状态，并在更新中断后避免进入不可用状态。

3.2.5 调试与稳定性要求

系统完成后需要进行测试，并在开发日志或测试记录中说明现象和结果。

测试内容包括：

- 高频输入测试：连续快速移动光标、滚动列表或点击应用图标 60 秒，观察事件是否积压、误触发或延迟执行。

- 前后台并发测试：在保存绘图、写入日志、播放音乐或更新文件列表时持续进行输入操作，观察输入响应、界面刷新和后台任务完成情况。
 - 资源与持久化测试：将文件数量、日志数量、绘图数据或输入事件缓存推到上限，并测试设置修改后重新上电是否保持正确，观察系统是否能给出合理处理结果。
 - 长时间运行测试：系统连续运行 60 分钟，记录运行日志、错误计数、任务栈水位、剩余内存或等效系统健康信息。
 - 异常注入测试：人为制造一次事件缓存满、文件写入失败、输入设备断开或任务长时间无响应等异常，记录系统如何检测、提示和恢复。
-

其他说明

1. 主控型号不限，仅限单片机平台；使用低性能主控完成较复杂功能可作为加分参考。
2. 完成考核时需要记录开发日志，记录开发过程中遇到的 bug、排查过程和解决方法，日志使用 Markdown 格式。
3. 使用 Git 进行版本管理。
4. 验收前一到两天，需要将代码发送到邮箱 185866315@qq.com，可直接发送代码压缩包，也可以发送 GitHub 仓库链接。